TÀI LIỆU ĐẶC TẢ YÊU CẦU PHẦN MỀM

(Software Requirements Specification - SRS)

Tên hệ thống	LogXPro – Module Quản lý cung ứng – Menu "Giá bán định mức"
Link UI Design	[Chèn link UI Design]
Người lập	Trang BA
Ngày tạo	[dd/MM/yyyy]

1. Tổng quan & Phạm vi

1.1. Mục tiêu

Menu "Giá bán định mức" quản lý bảng giá bán định mức (giá bán ra cho khách hàng) của doanh nghiệp, phục vụ báo giá nhanh. Giá bán định mức do người dùng sửa trực tiếp, dựa trên Giá mua định mức (menu "Giá mua định mức") tham chiếu; tỷ lệ Lợi nhuận (%) được hệ thống tự động tính theo công thức: Lợi nhuận (%) = Giá bán định mức / Giá mua định mức − 1. Dữ liệu tổ chức theo 5 phân hệ dịch vụ (Vận tải, Kho bãi, Khai báo Hải quan, Hải quan Giám sát, Sang tải), mỗi dòng giá bán định mức tương ứng 1-1 với 1 dòng giá mua định mức và thuộc 1 đầu mục giá (menu "Cấu hình đầu mục giá").

1.2. Phạm vi hệ thống

Trong phạm vi (In-scope):

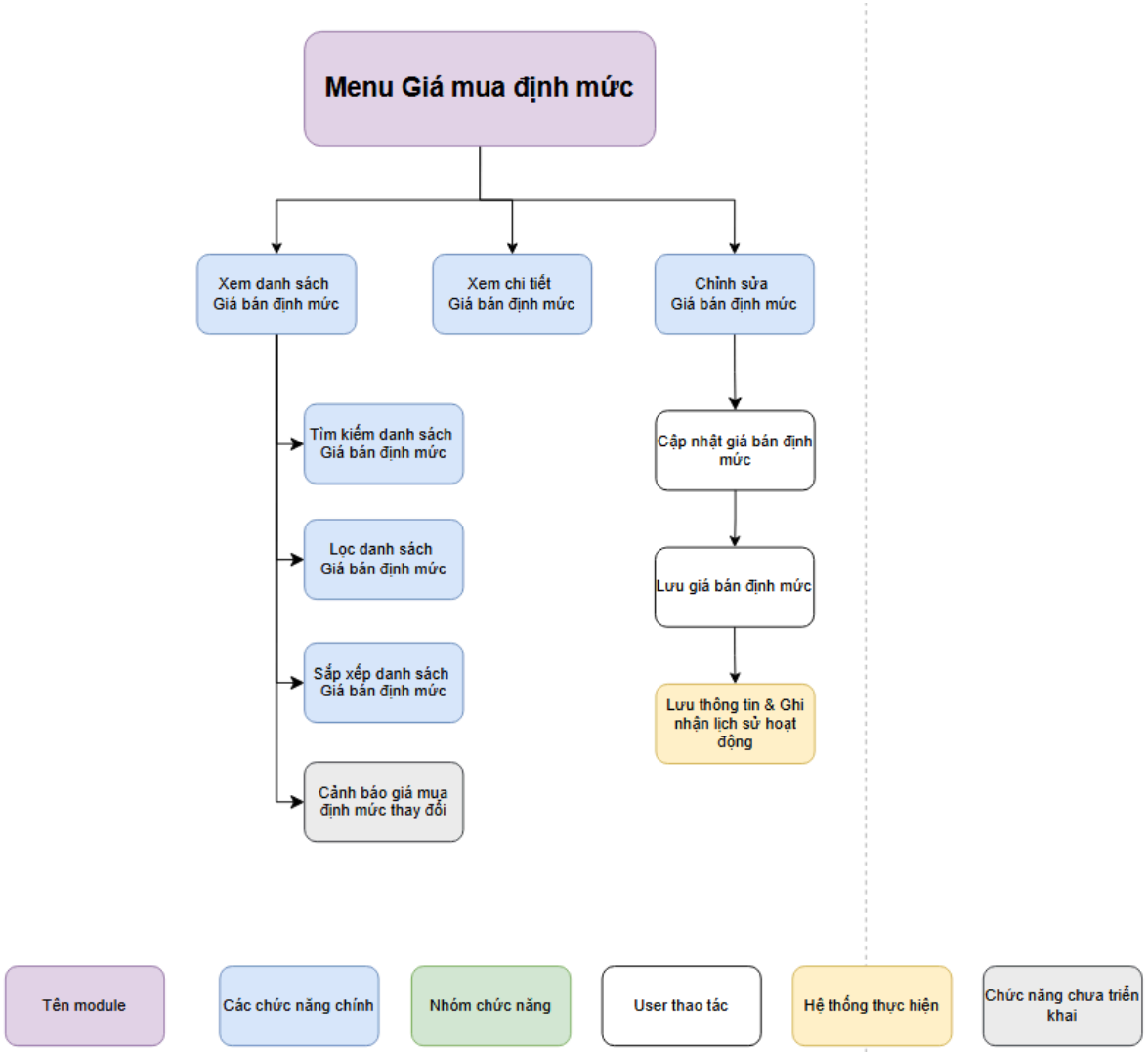
- Xem danh sách dòng giá bán định mức theo 5 phân hệ, nhóm theo đầu mục giá; lọc theo thuộc tính đặc thù phân hệ, tìm theo Mã ID, sắp xếp theo Giá mua định mức/Giá bán định mức.
- Xem chi tiết 1 dòng giá bán định mức: thông tin chung, bộ thông tin chi tiết dòng giá theo phân hệ, lịch sử hoạt động.
- Cập nhật giá bán định mức: nhập Giá bán định mức — hệ thống tự động tính Lợi nhuận (%) theo công thức và hiển thị ở chế độ chỉ đọc (read-only); Giá mua định mức chỉ hiển thị tham chiếu (view-only). — hệ thống tự tính giá trị còn lại theo công thức và disable trường đó; Giá mua định mức chỉ hiển thị tham chiếu (view-only).
- Lọc dòng giá bán định mức theo Trạng thái giá bán: "Đã thiết lập" (Giá bán định mức đã có giá trị) / "Chưa thiết lập" (Giá bán định mức = null).
- Tự động đồng bộ khi dòng giá mua định mức nguồn được thêm mới hoặc bị xóa: sinh mới/xóa dòng giá bán định mức tương ứng.
- Tự động cập nhật lại Lợi nhuận (%) khi Giá mua định mức nguồn thay đổi (giữ nguyên Giá bán định mức), kèm icon cảnh báo tại màn Danh sách.
- Phân quyền theo chức năng: Xem/Sửa chỉ hiển thị và thao tác được khi người dùng có quyền tương ứng.
- *Export/Import CSV — chỉ mô tả nút, chi tiết validate ở phiên bản sau (Đang cập nhật).*

Ngoài phạm vi (Out-of-scope):

- Chỉnh sửa Giá mua định mức tại menu này — thực hiện tại menu "Giá mua định mức".
- Tự động thay đổi Giá bán định mức khi Giá mua định mức nguồn đổi — chỉ Lợi nhuận (%) được hệ thống tự động cập nhật lại (Giá bán định mức giữ nguyên); muốn đổi Giá bán định mức phải thao tác thủ công tại modal Chỉnh sửa.
- Chính sách biên lợi nhuận (menu "Chính sách biên lợi nhuận") — độc lập, chưa liên kết ràng buộc với Lợi nhuận (%) tại menu này.
- Luồng phê duyệt giá bán định mức — không triển khai.

2. Sơ đồ luồng nghiệp vụ (Business Process Flow)

https://drive.google.com/file/d/1Bh8kBMtuRlMoCOoCPYdpLl_FG-G2ESuh/view?usp=sharing



[Chèn link/hình ảnh sơ đồ BPMN/Flowchart]

Mô tả luồng chính:

- Người dùng (Bộ phận quản lý nhà thầu) mở menu Giá bán định mức → chọn phân hệ (tab) → xem danh sách dòng giá bán định mức nhóm theo đầu mục giá (lọc theo thuộc tính phân hệ / theo Trạng thái giá bán / tìm theo Mã ID / sắp xếp theo Giá mua định mức, Giá bán định mức).
- Xem chi tiết 1 dòng giá: thông tin chung + bộ thông tin dòng giá + lịch sử hoạt động.
- Cập nhật giá bán định mức: mở modal "Chỉnh sửa giá bán định mức" (Bộ thông tin dòng giá ở chế độ chỉ đọc, Giá mua định mức chỉ xem) → nhập Giá bán định mức (Lợi nhuận (%) tự động tính theo công thức và hiển thị chỉ đọc) → "Lưu giá bán định mức" → áp dụng ngay lập tức, ghi lịch sử hoạt động
- Giá mua định mức nguồn thay đổi tại menu "Giá mua định mức" → hệ thống TỰ ĐỘNG cập nhật lại Lợi nhuận (%), GIỮ NGUYÊN Giá bán định mức, đồng thời hiển thị icon cảnh báo tại màn Danh sách để người dùng rà soát lại nếu cần. Người dùng có thể ẩn cảnh báo bằng cách nhấn “Đã giải quyết” hoặc cập nhật (Lưu) Giá bán định mức của dòng đó
- Dòng giá mua định mức mới được thêm → hệ thống tự động sinh dòng giá bán định mức tương ứng (Giá bán định mức = null, Lợi nhuận = null, thuộc Trạng thái giá bán "Chưa thiết lập").
- Dòng giá mua định mức bị xóa → hệ thống tự động xóa dòng giá bán định mức tương ứng.

Tên bước	Actor/Lane	Mô tả chi tiết	Input	Output	Điều kiện/Rule
Xem danh sách	BP quản lý nhà thầu	Chọn phân hệ, xem danh sách dòng giá bán định mức, lọc/tìm/sắp xếp	Danh mục giá bán định mức	Danh sách dòng giá bán định mức	Có quyền Xem

Tên bước	Actor/Lane	Mô tả chi tiết	Input	Output	Điều kiện/Rule
Xem chi tiết	BP quản lý nhà thầu	Xem thông tin chung + bộ thông tin dòng giá + lịch sử hoạt động	Dòng giá bán định mức đã chọn	Chi tiết dòng giá + log	Có quyền Xem
Cập nhật giá bán định mức	BP quản lý nhà thầu	Nhập Giá bán định mức (VND); Lợi nhuận (%) tự động tính & hiển thị chỉ đọc; Giá mua định mức chỉ xem	Giá bán định mức mới	Giá bán định mức cập nhật + Lợi nhuận (%) tự tính + log	Có quyền Sửa; không sửa được Giá mua định mức tại đây
Đồng bộ tham chiếu	Hệ thống	Hiển thị Giá mua định mức làm dữ liệu tham chiếu (view-only) tại màn Chỉnh sửa	Dòng giá mua định mức (menu Giá mua định mức)	Giá mua định mức hiển thị trên form	Giá mua định mức thay đổi → tự động cập nhật Lợi nhuận, giữ nguyên Giá bán định mức, hiển thị cảnh báo tại Danh sách. Cảnh báo ẩn khi nhấn "Đã giải quyết" hoặc cập nhật Giá bán định mức.
Tự động tạo dòng giá bán định mức	Hệ thống	Khi dòng giá mua định mức mới được thêm, hệ thống tự sinh dòng giá bán định mức tương ứng	Dòng giá mua định mức mới	Dòng giá bán định mức mới (Giá bán định mức = null, Lợi nhuận = null)	Tự động, không cần thao tác thủ công
Tự động xóa dòng giá bán định mức	Hệ thống	Khi dòng giá mua định mức bị xóa, hệ thống tự động xóa dòng giá bán định mức tương ứng	Dòng giá mua định mức bị xóa	Dòng giá bán định mức tương ứng bị xóa	Tự động, không cần thao tác thủ công

3. Đặc tả Tính năng

3.1. MODULE: Giá bán định mức

3.1.1 Danh sách user story

User story 1: Xem danh sách dòng giá bán định mức

ID US	US_GBDM_01
Tên Story	Xem danh sách dòng giá bán định mức theo phân hệ, bộ lọc và sắp xếp
User Story	Là Bộ phận quản lý nhà thầu, tôi muốn xem danh sách dòng giá bán định mức theo phân hệ và bộ lọc/sắp xếp, để nắm nhanh bảng giá bán ra và phục vụ báo giá cho khách hàng.
Độ Ưu tiên	Must have
Module	Giá bán định mức

Người Phụ trách (Owner)	Trang BA

Tiêu chí chấp nhận (Acceptance Criteria):

STT	Tiêu chí Chấp nhận (AC)	Điều kiện Thất bại (Negative)
AC1	Hiển thị 5 tab phân hệ (Vận tải, Kho bãi, Khai báo Hải quan, Hải quan Giám sát, Sang tải); mỗi tab nhóm dòng giá theo đầu mục giá, hiển thị Tên đầu mục giá, Loại giá.	Thiếu tab hoặc nhóm sai đầu mục giá.
AC2	Mỗi dòng hiển thị cột thuộc tính đặc thù theo phân hệ + cột chung: Đơn vị tính, Giá mua định mức, Lợi nhuận (%), Giá bán định mức, Thao tác (Xem/Sửa).	Thiếu cột hoặc sai dữ liệu.
AC3	Cho tìm theo Mã ID; sắp xếp theo Giá mua định mức hoặc Giá bán định mức; lọc theo các thuộc tính đặc thù của phân hệ đang xem. Lọc theo Đầu mục giá: giá trị lọc là danh sách các đầu mục giá đã cấu hình theo loại dịch vụ tương ứng — đang ở tab loại dịch vụ nào thì hiển thị và lọc theo danh sách đầu mục giá của loại dịch vụ đó. Phạm vi lọc chỉ áp dụng trong tab phân hệ đang thao tác, không áp dụng tại các tab còn lại.	Tìm/sắp xếp/lọc sai kết quả; lọc ảnh hưởng sang tab phân hệ khác.
AC4	Bộ lọc "Trạng thái giá bán" gồm 2 giá trị: "Đã có giá bán" (lọc các dòng có Giá bán định mức đã có giá trị) và "Chưa có giá bán" (lọc các dòng có Giá bán định mức = null); áp dụng trong phạm vi tab phân hệ đang thao tác.	Lọc sai kết quả theo Trạng thái giá bán; hoặc bộ lọc ảnh hưởng sang tab phân hệ khác.
AC5	Action Xem/Sửa mỗi dòng chỉ hiển thị khi người dùng có quyền tương ứng; nhấn action điều hướng đúng dòng giá.	Hiển thị action khi không có quyền; điều hướng sai dòng giá.
AC6	Nút Export/Import hiển thị trên màn danh sách. *Chức năng Export/Import chưa được mô tả chi tiết trong phiên bản tài liệu này.*	Sai/thiếu nút Export/Import.
AC7	Không có quyền Xem → không truy cập được menu và không thấy dữ liệu.	Người dùng không có quyền Xem vẫn truy cập/xem được dữ liệu.
AC8	Dòng giá vừa có Giá mua định mức thay đổi (đã được hệ thống tự động cập nhật lại Lợi nhuận) hiển thị icon cảnh báo kèm tooltip "Giá mua định mức đã thay đổi, chưa cập nhật giá bán" tại màn Danh sách. Icon có nút “Đã giải quyết”, nhấn nút hoặc cập nhật giá bán định mức sẽ ẩn icon cảnh báo.	Không hiển thị icon cảnh báo khi Giá mua định mức đã thay đổi.
AC9	Khi Giá mua định mức của dòng giá = null (chưa có giá mua định mức): tại màn Danh sách, disable nút "Sửa" của dòng giá tương ứng, kèm cảnh báo & tooltip "Chưa có giá mua định mức, người dùng không thể nhập giá bán định mức".	Vẫn cho phép nhấn nút Sửa hoặc nhập được Giá bán định mức khi Giá mua định mức = null; hoặc không hiển thị cảnh báo/tooltip tương ứng.

Use story 2: Xem chi tiết dòng giá bán định mức & lịch sử hoạt động

ID US	US_GBDM_02
Tên Story	Xem chi tiết thông tin chung, bộ thông tin dòng giá và lịch sử hoạt động
User Story	Là Bộ phận quản lý nhà thầu, tôi muốn xem chi tiết 1 dòng giá bán định mức gồm thông tin chung, thông tin dòng giá và lịch sử hoạt động, để kiểm tra căn cứ tính giá bán và truy vết thay đổi.

Độ Ưu tiên	Must have
Module	Giá bán định mức
Người Phụ trách (Owner)	Trang BA

Tiêu chí chấp nhận (Acceptance Criteria):

STT	Tiêu chí Chấp nhận (AC)	Điều kiện Thất bại (Negative)
AC1	Hiển thị các thông tin: ID giá bán định mức, Loại dịch vụ, Đầu mục giá, Loại giá, Thông tin chi tiết dòng giá bán định mức (gồm Bộ thuộc tính, Giá mua định mức, Lợi nhuận (%), Giá bán định mức).	Thiếu/sai trường tổng quan.
AC2	Section "Bộ thông tin chi tiết dòng giá bán định mức" hiển thị: Bộ thuộc tính, Đơn vị tính, ID giá mua định mức, Giá mua định mức, Lợi nhuận (%), Giá bán định mức	Thiếu/sai trường thông tin dòng giá.
AC3	Section "Lịch sử hoạt động" hiển thị: Thời gian, Người thao tác, Hành động, Nội dung; cho tìm kiếm và làm mới (refresh) danh sách lịch sử.	Log thiếu trường; không tìm kiếm/làm mới được.
AC4	Nút "Cập nhật giá bán định mức" hiển thị ở màn Chi tiết khi người dùng có quyền Sửa; không có quyền → ẩn nút và chặn thao tác. Riêng khi Giá mua định mức = null (chưa có giá mua định mức): ẩn nút "Cập nhật giá bán định mức" và hiển thị cảnh báo "Chưa có giá mua định mức, người dùng không thể nhập giá bán định mức" (áp dụng không phụ thuộc quyền Sửa).	Hiển thị nút khi không có quyền Sửa; chặn khi có quyền. Hiển thị nút "Cập nhật giá bán định mức" hoặc không hiển thị cảnh báo khi Giá mua định mức = null.

Use story 3: Cập nhật giá bán định mức

ID US	US_GBDM_03
Tên Story	Cập nhật giá bán định mức
User Story	Là Bộ phận quản lý nhà thầu, tôi muốn nhập Giá bán định mức của 1 dòng giá và để hệ thống tự động tính Lợi nhuận (%) tương ứng, để điều chỉnh giá bán ra nhanh và nhất quán với công thức tính giá.
Độ Ưu tiên	Must have
Module	Giá bán định mức
Người Phụ trách (Owner)	Trang BA

Tiêu chí chấp nhận (Acceptance Criteria):

STT	Tiêu chí Chấp nhận (AC)	Điều kiện Thất bại (Negative)
AC1	Nhấn "Cập nhật giá bán định mức" (từ Danh sách hoặc Chi tiết) mở modal "Chỉnh sửa giá bán định mức", tiêu đề kèm tên Đầu mục giá.	Không mở được modal hoặc thiếu tên đầu mục giá.
AC2	Block "Bộ thông tin dòng giá (read-only)" hiển thị Mã dòng giá + các thuộc tính đặc thù phân hệ (VD Vận tải: Điểm đi, Điểm đến, Loại xe) + Đơn vị tính; toàn bộ ở chế độ chỉ đọc.	Cho sửa các trường trong block read-only.
AC3	Trường "Giá mua định mức (VND)" hiển thị nhưng CHỈ XEM (view-only), không cho sửa tại modal này; muốn thay đổi phải thực hiện tại menu "Giá mua định mức".	Cho sửa Giá mua định mức tại modal; thay đổi được lưu.

STT	Tiêu chí Chấp nhận (AC)	Điều kiện Thất bại (Negative)
AC4	Người dùng chỉ nhập giá trị vào trường "Giá bán định mức (VND)"; trường "Lợi nhuận (%)" luôn ở chế độ chỉ đọc (read-only). Ngay khi Giá bán định mức được nhập/thay đổi, hệ thống tự động tính lại Lợi nhuận (%) theo công thức Lợi nhuận (%) = Giá bán định mức / Giá mua định mức − 1.	Cho nhập tay vào trường Lợi nhuận (%); hoặc Lợi nhuận (%) không tự tính lại khi Giá bán định mức thay đổi.
AC5	Trường Giá bán định mức bắt buộc điền, khi để trống giá bán định mức nhấn Lưu, hệ thống báo lỗi và chặn cập nhật giá bán.	Xóa Giá bán định mức vẫn lưu thành công.
AC6	Nhấn "Lưu giá bán định mức" → cập nhật Lợi nhuận (%)/Giá bán định mức có hiệu lực NGAY LẬP TỨC; ghi lịch sử hoạt động. Nhấn "Hủy bỏ" không lưu bất kỳ thay đổi nào.	Lưu không có hiệu lực ngay; Hủy bỏ nhưng vẫn lưu thay đổi; không ghi log.
AC7	Khi Giá mua định mức của dòng giá thay đổi tại menu "Giá mua định mức", hệ thống TỰ ĐỘNG cập nhật lại Lợi nhuận (%) theo công thức (%Lợi nhuận = Giá bán định mức / Giá mua định mức − 1) và GIỮ NGUYÊN Giá bán định mức; đồng thời hiển thị icon cảnh báo tại màn Danh sách (xem US_GBDM_01 AC8). Khi người dùng nhấn Lưu Giá bán định mức tại modal Chỉnh sửa giá bán của dòng này, icon cảnh báo tương ứng sẽ ẩn đi	Giá bán định mức bị thay đổi theo Giá mua định mức mới; hoặc Lợi nhuận không được cập nhật lại; hoặc không hiển thị cảnh báo.
AC8	Chặn người dùng cập nhật giá bán định mức khi không có quyền Sửa; ẩn nút "Cập nhật giá bán định mức".	Người dùng không có quyền Sửa vẫn cập nhật thành công.

3.1.2 Mô tả giao diện (Reviewing)

- Ảnh giao diện: Danh sách (theo phân hệ, nhóm đầu mục giá) / Chi tiết (card tổng quan + bộ thông tin dòng giá + lịch sử) / Modal Chỉnh sửa giá bán định mức — đính kèm trong tài liệu gốc.
- Link UI Design: [Chèn link]
- Màn hình chính: Danh sách dòng giá bán định mức (5 tab phân hệ, nhóm theo đầu mục giá, filter/sort/export/import); Chi tiết dòng giá bán định mức (thông tin chung + bộ thông tin dòng giá + lịch sử hoạt động); Modal "Chỉnh sửa giá bán định mức".

Bảng trường dữ liệu — Modal "Chỉnh sửa giá bán định mức":

Tên trường	Bắt buộc?	Kiểu dữ liệu	Độ dài tối đa	Giá trị mặc định	Mô tả
Mã dòng giá	—	Text (chỉ đọc)	—	(Tự sinh)	Định dạng SSP-NNNN, xem BR5
Thuộc tính đặc thù phân hệ (Điểm đi/đến, Loại xe...)	—	Text/Select (chỉ đọc)	—	(Theo dòng giá mua định mức)	Lấy theo dòng giá mua định mức nguồn, không cho sửa
Đơn vị tính	—	Select (chỉ đọc)	—	(Theo dòng giá mua định mức)	Không cho sửa tại menu này
Giá mua định mức (VND)	—	Number (chỉ đọc)	—	(Tham chiếu)	Chỉ xem; sửa tại menu "Giá mua định mức"
Lợi nhuận (%)	v	Number (chỉ đọc)	—	(Tự tính)	Luôn ở chế độ chỉ đọc (read-only); Hệ thống tự động tính theo công thức

Tên trường	Bắt buộc?	Kiểu dữ liệu	Độ dài tối đa	Giá trị mặc định	Mô tả
					Lợi nhuận (%) = Giá bán định mức / Giá mua định mức − 1
Giá bán định mức (VND)	v	Number	—	(Trống)	Trường DUY NHẤT cho phép chỉnh sửa; bắt buộc; Khi nhập, hệ thống tự động tính lại Lợi nhuận (%) theo công thức

Cấu trúc cột danh sách dòng giá định mức theo từng phân hệ (nhóm theo đầu mục giá):

Phân hệ	Cột đặc thù	Cột chung
(1) Vận tải	Điểm đi, Điểm đến, Loại xe	Đơn vị tính, Tiền tệ, Giá mua định mức
(2) Kho bãi	Tên kho, Loại kho	Đơn vị tính, Tiền tệ, Giá mua định mức
(3) Khai báo Hải quan	Chi cục hải quan, Loại hình XNK, Nhóm hàng, Loại xe	Đơn vị tính, Tiền tệ, Giá mua định mức
(4) Hải quan Giám sát	Chi cục hải quan, Loại hình XNK, Nhóm hàng, Loại xe	Đơn vị tính, Tiền tệ, Giá mua định mức
(5) Sang tải	Địa điểm sang tải, Phương thức sang tải, Nhóm hàng, Đặc tính hàng hóa	Đơn vị tính, Tiền tệ, Giá mua định mức

Bộ lọc theo cột đặc thù của từng loại dịch vụ (US_GDM_03):

Phân hệ	Cột được phép lọc
(1) Vận tải	Điểm đi, Điểm đến, Cửa khẩu, Loại xe
(2) Kho bãi	Tên kho, Loại kho
(3) Khai báo Hải quan	Chi cục hải quan, Loại hình XNK, Nhóm hàng, Loại xe
(4) Hải quan Giám sát	Chi cục hải quan, Loại hình XNK, Nhóm hàng, Loại xe
(5) Sang tải	Địa điểm sang tải, Phương thức sang tải, Nhóm hàng, Đặc tính hàng hóa

3.1.3. Quy tắc nghiệp vụ (Business Rule)

ID	Quy tắc
BR1	Mỗi dòng giá bán định mức tương ứng 1-1 với 1 dòng giá mua định mức (nguồn) và thuộc 1 đầu mục giá (menu Cấu hình đầu mục giá).
BR2	Người dùng cập nhật giá bán bằng cách nhập giá trị vào trường "Giá bán định mức"; trường "Lợi nhuận (%)" luôn ở chế độ chỉ đọc (read-only), không cho nhập tay, và được hệ thống tự động tính theo công thức Lợi nhuận (%) = Giá bán định mức / Giá mua định mức − 1.
BR3	Giá mua định mức tại menu "Giá bán định mức" CHỈ XEM (view-only); mọi chỉnh sửa Giá mua định mức thực hiện tại menu "Giá mua định mức", không thực hiện được tại menu này.
BR4	Khi Giá mua định mức của 1 dòng giá thay đổi tại menu "Giá mua định mức", hệ thống TỰ ĐỘNG cập nhật lại Lợi nhuận (%) của dòng giá bán định mức tương ứng theo công thức (Lợi nhuận% = Giá bán định mức / Giá mua định mức − 1), đồng thời GIỮ NGUYÊN Giá bán định mức hiện tại. Hệ thống hiển thị icon cảnh báo kèm tooltip "Giá mua định mức đã thay đổi, chưa cập nhật giá bán" tại dòng tương ứng trong màn Danh sách để nhắc người dùng rà soát lại Giá bán định mức nếu cần. Icon cảnh báo được ẩn khi người dùng nhấn “Đã giải quyết” hoặc cập nhật (Lưu) Giá bán định mức của dòng đó.

ID	Quy tắc
BR5	Mã dòng giá bán định mức tự sinh theo cấu trúc SSP-NNNN, trong đó SSP = Standard Selling Price (giá bán định mức); NNNN: Số thứ tự của dòng giá khi tự sinh. Người dùng không nhập/sửa mã.
BR6	Dòng giá bán định mức có "Trạng thái giá bán" (giá trị phái sinh, không lưu trữ như một trường độc lập) gồm 2 trạng thái: "Đã thiết lập" (Giá bán định mức khác null) và "Chưa thiết lập" (Giá bán định mức = null); dùng làm tiêu chí lọc tại màn Danh sách (xem US_GBDM_01 AC4), không mang ý nghĩa vòng đời/trạng thái nghiệp vụ khác.
BR7	Mọi thao tác Cập nhật giá bán định mức được ghi vào Lịch sử hoạt động (Thời gian, Người thao tác, Hành động, Nội dung).
BR8	Mỗi chức năng Xem/Sửa được kiểm soát bằng phân quyền; nút/action tương ứng chỉ hiển thị và thao tác được khi người dùng có quyền, ngược lại ẩn hoàn toàn và chặn sử dụng.
BR9	Khi dòng giá mua định mức (nguồn) bị xóa tại menu "Giá mua định mức", hệ thống tự động xóa dòng giá bán định mức tương ứng.
BR10	Khi 1 dòng giá mua định mức mới được thêm (tham chiếu mới từ Bảng giá mua), hệ thống tự động sinh dòng giá bán định mức tương ứng với Giá bán định mức = null và Lợi nhuận (%) = null; dòng này thuộc Trạng thái giá bán "Chưa thiết lập" (xem BR6) cho đến khi được cập nhật.
BR11	Bộ lọc tại màn Danh sách hỗ trợ lọc theo Đầu mục giá: khi người dùng chọn 1 đầu mục giá, kết quả lọc chỉ hiển thị các dòng giá bán định mức thuộc đầu mục giá đã chọn.
BR12	Khi Giá mua định mức của 1 dòng giá = null (chưa có giá mua định mức), hệ thống KHÔNG cho phép người dùng nhập Giá bán định mức: tại màn Danh sách, disable nút "Sửa" của dòng giá tương ứng kèm cảnh báo & tooltip "Chưa có giá mua định mức, người dùng không thể nhập giá bán định mức"; tại màn Chi tiết, ẩn nút "Cập nhật giá bán định mức" và hiển thị cảnh báo "Chưa có giá mua định mức, người dùng không thể nhập giá bán định mức".

3.1.4 Danh sách thông báo và lỗi

Trigger	Loại thông báo	Nội dung hiển thị	Hành vi hệ thống
Nhấn "Lưu giá bán định mức" khi Giá bán định mức để trống	Lỗi	"Vui lòng nhập Giá bán định mức"	Không lưu, giữ nguyên form
Lưu giá bán định mức thành công	Thành công	"Đã cập nhật giá bán định mức cho dòng {mã}"	Ghi lịch sử hoạt động, đóng modal, cập nhật danh sách/chi tiết
Người dùng không có quyền Sửa	Lỗi	"Bạn không có quyền thực hiện chức năng này"	Ẩn nút "Cập nhật giá bán định mức", chặn thao tác
Người dùng không có quyền Xem	Lỗi	"Bạn không có quyền truy cập chức năng này"	Chặn truy cập menu/dữ liệu
Giá mua định mức của dòng giá thay đổi (đồng bộ từ menu Giá mua định mức)	Cảnh báo	"Giá mua định mức đã thay đổi, chưa cập nhật giá bán" kèm nút “Đã giải quyết	Tự động cập nhật lại Lợi nhuận (%), giữ nguyên Giá bán định mức; Hiển thị icon cảnh báo tại dòng tương ứng trong Danh sách Ẩn icon khi người dùng nhấn “Đã giải quyết” hoặc cập nhật (Lưu) Giá bán định mức của dòng đó.
Nhấn “Đã giải quyết” tại icon cảnh báo (màn Danh sách)	Thông báo hệ thống	—	Ẩn icon cảnh báo tại dòng tương ứng, không thay đổi Giá

Trigger	Loại thông báo	Nội dung hiển thị	Hành vi hệ thống
			bán định mức/Lợi nhuận hiện tại.
Dòng giá mua định mức nguồn bị xóa	Thông báo hệ thống	—	Tự động xóa dòng giá bán định mức tương ứng, ghi lịch sử hoạt động
Dòng giá mua định mức mới được thêm	Thông báo hệ thống	—	Tự động sinh dòng giá bán định mức tương ứng (Giá bán định mức = null, Lợi nhuận = null)
Người dùng thao tác Sửa/Cập nhật Giá bán định mức khi Giá mua định mức = null (chưa có giá mua định mức)	Cảnh báo	"Chưa có giá mua định mức, người dùng không thể nhập giá bán định mức"	Màn Danh sách: disable nút "Sửa" kèm tooltip cảnh báo. Màn Chi tiết: ẩn nút "Cập nhật giá bán định mức" và hiển thị cảnh báo.

3.1.5. Mô tả luồng dữ liệu

Tên hệ thống	Mục đích	Luồng dữ liệu	Trigger	Xử lý ngoại lệ
Giá mua định mức	Cung cấp Giá mua định mức + thuộc tính dòng giá làm nguồn tham chiếu	Dòng giá mua định mức → dòng giá bán định mức (1-1)	Khi hiển thị/tính giá bán định mức	Giá mua định mức đổi → tự động cập nhật Lợi nhuận, giữ nguyên Giá bán định mức, cảnh báo tại Danh sách (BR4); Nguồn bị xóa → xóa dòng giá bán định mức tương ứng (BR9); Nguồn mới thêm → tự sinh dòng giá bán định mức tương ứng (BR10)
Cấu hình đầu mục giá	Cung cấp đầu mục giá (cha) để nhóm dòng giá bán định mức	Đầu mục giá → dòng giá bán định mức	Khi hiển thị danh sách theo đầu mục	[Chưa xác định — cần làm rõ cách xử lý khi đầu mục bị tắt kích hoạt]
Quản lý báo giá	Tham chiếu Giá bán định mức để lập báo giá nhanh cho khách hàng	Giá bán định mức → báo giá	Khi lập báo giá	[Chưa xác định — ngoài phạm vi tài liệu này]

3.1.6. Tích hợp & Đồng bộ dữ liệu

[Chưa có nội dung — bổ sung ở phiên bản sau]

4. Đánh giá độ phủ rule (Case còn thiếu)

Nội dung	Đánh giá	Case còn thiếu	Đề xuất bổ sung
Giá mua định mức bị xóa/ngưng	Đã chốt phần XÓA: xóa dòng giá bán định mức tương ứng (BR9)	Case NGƯNG kích hoạt (không xóa hẳn) giá mua định mức — chưa được đề cập	Làm rõ khi giá mua định mức bị tắt kích hoạt (không xóa) thì dòng giá bán tương ứng xử lý ra sao (ẩn/khóa hay giữ nguyên)

Nội dung	Đánh giá	Case còn thiếu	Đề xuất bổ sung
Lợi nhuận (%) âm hoặc bằng 0	Chưa đề cập	Chưa có ràng buộc validation cho giá trị Lợi nhuận	Đề xuất chặn hoặc cảnh báo khi Lợi nhuận ≤ 0%, tùy chính sách kinh doanh
Export/Import CSV	Ngoài phạm vi (chỉ mô tả nút)	Quy tắc validate khi import (trùng ID, sai đầu mục, ghi đè/thêm mới)	Đặc tả ở phiên bản sau
Chính sách biên lợi nhuận	Ngoài phạm vi (2 menu độc lập)	Chưa xác định có nên ràng buộc min/max Lợi nhuận theo chính sách không	Xem xét liên kết ở phiên bản sau nếu nghiệp vụ yêu cầu